

試験開始の指示があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

2 学期 期末考査

情 報 I

100点

50分

注 意 事 項

1. 解答用紙に正しく、綺麗な字で書いていなければ採点できないことがあります。
2. この問題冊子は表紙を含め 15ページあります。
3. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れなどに気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
4. 解答用紙に必ずクラス、出席番号及び名前を記入してください。
5. 不正行為に対しては厳正に対処します。
6. 試験終了後、問題冊子は持ち帰りなさい。

1. 次の文章を読み各問いに答えよ。

TCP/IPモデルは、コンピュータネットワークで通信を行うための基本的な仕組みを定めたものです。この仕組みは、インターネットで使われる標準的な通信方法を4つの階層に分けて整理したものです。それぞれの階層は特定の役割を担っており、インターネットでのデータのやり取りがスムーズに行われるようになっています。

第4層のアプリケーション層では、私たちが普段使うアプリケーションがデータをやり取りしています。たとえば、ブラウザでウェブページを見るときにはHTTPSというプロトコルが使われます。メールを送るときには（ア）、ファイルをダウンロードするときにはFTPなど、アプリによって異なるプロトコルがここで働いています。

第3層の（イ）層は、データを送る際に一度にデータを送るのではなく、①データを小さく分割したものを送ります。動画を見ているときも、データが少しずつ送られてくるおかげでスムーズに再生されます。最近では、動画のデータがすべて届かなくても再生できるように、速度優先で送信するプロトコルがストリーミング時に使われていますが、一般的には（ウ）というプロトコルが使われます。

第2層の（エ）層では、②送るデータがどの経路を通過して相手に届くかを決めています。これは、ちょうど手紙を送るときに住所を書いて、どの道を通って配達するか決めるのに似ています。IPアドレスという番号を使って、正しい宛先にデータを送るのがこの層の仕事です。

第1層のネットワークインタフェース層は、実際に物理的にデータを送受信する役割を担っています。たとえば、パソコンがインターネットに接続されているとき、ケーブルやWi-Fiを通じてデータがやり取りされています。有線接続でのイーサネットケーブルや無線接続のWi-Fiなどがここに含まれます。このように、データの送受信は複数の階層に分けることで効率的に行われています。

問1 プロトコルについて正しく説明をしているものを番号で答えよ。

- ① データの安全な送信を実現するための技術
- ② コンピュータネットワークでデータを送受信する際の取り決めや手順
- ③ データベース内の情報を整理し、アクセスを制御するための規則
- ④ ネットワーク上で通信機器がデータを受信・送信する際の条件

問2 （ア）～（エ）に入る用語を選択肢より番号で答えよ。

1. UDP	② TCP	3. IP
⑤ SMTP	6. POP	7. FTP
9. インターネット	⑩ トランスポート	⑪ ネットワーク

問3 下線部①②はそれぞれ何について説明している用語か答えよ。

問4 ネットワークの設定についての説明で、間違っているものを番号で答えよ。

1. MACアドレスは、ネットワーク機器に固有の識別子であり、通常はハードウェアに組み込まれていて変更できない。
2. プライベートIPアドレスは、家庭内ネットワークや企業内ネットワークで使用されるアドレスで、特定の範囲の中で割り当てられる。ただし、インターネット上で直接使用することはできないため、NATを利用してグローバルIPアドレスに変換する必要がある。
3. グローバルIPアドレスは、インターネット上で一意に識別されるアドレスであり、世界中のどのネットワークからでも直接アクセス可能である。このため、インターネットに接続されている全ての機器が個別のグローバルIPアドレスを持つ必要がある。
4. DNSサーバは、インターネット上でドメイン名（例: www.example.com）をIPアドレス（例: 192.0.2.1）に変換する役割を持つサーバである。

問5 第2層が信頼性の高い通信を実現している理由として最も適切なものを番号で選べ。

1. データを受信するアプリケーションが自動的にデータを修正するため。
2. データを送信するときに宛先のIPアドレスを確認し、正しい経路で届けているため。
3. データが正確に届くよう、エラー検出や足りないデータに対して再送信を行っているため。
4. データを複数の経路に分けて送信するため、速度が速く、どのアプリケーションでも受信できるようにするため。

問6 ルータが持つ機能として正しいものを番号で選べ。

1. LAN内のデバイスごとに異なるグローバルIPアドレスを割り当てる。
2. LAN内のデバイス同士を直接つなげるためのネットワークを作る。
3. 異なるネットワーク同士を接続し、NAT機能を使って各デバイスにグローバルIPアドレスを直接割り当てる。
4. ルーティング機能を使って、接続されたすべてのデバイスにインターネットアクセス用の固定ルートを設定する。

問7 TCP/IPモデルは4階層、OSI参照モデルは7階層など、階層を細分化することのメリットとして正しいものをすべて番号で選べ。

1. 新しいプロトコルの導入が他の階層に影響を及ぼさない。
2. 階層構造を使うことで、通信コストを削減できる。
3. 階層に分けることで、通信速度が常に安定するようになる。
4. 問題が発生したとき、どの階層に原因があるかを特定しやすくなる

2. 次の文章を読み、各問に答えよ。

私たちの生活において、インターネットは欠かせない存在です。日常的に使うスマートフォンやパソコン、IoT機器などには、必ずIPアドレスが割り当てられています。このIPアドレスは、インターネット上でデータを送受信する際に、どの機器が宛先かを特定する「住所」として機能します。

IPアドレスには主にプライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスの2種類があります。現在主に使われている形式はIPv4で、これは表1のように32ビットのデジタルデータで構成され、0から255までの数字を4つ並べて表現します。しかし、時代の変化とともに①IPv4アドレスには問題が生じ、これを解決するためにIPv6が登場しました。

表1 IPv4 と IPv6 の比較表

項目	IPv4	IPv6
表記 (n進法)	10進法 (ドットで区切る)	16進法 (コロンで区切る)
表現で使う値	0~255	0~9、A~F
ビット数	32ビット	128ビット
区切り	ドット (.)	コロン (:)
表現可能数	約 43億 (2^{32})	約 3.4×10^{38} (2^{128})

※ $\wedge$ はべき乗を表す。例えば 2^2 は2の2乗を表現している。

さらに、IPアドレスの管理にはサブネットマスクが重要です。IPアドレスを2進法にした際に、ネットワーク部 (左) とホスト部 (右) に分割されています。これにより柔軟にネットワーク内のIPアドレスを割り振ることができ、アドレスの効率的な使用が可能になりました。

また、スラッシュ記号 (/) の後にネットワーク部をビット数で表現することで、一目でどのような規模のネットワークかわかるCIDR表記もあります。

MACアドレスも重要な役割を果たします。これはネットワークインターフェースカードに付与された48ビットの識別子で、ローカルネットワーク内で使用されます。MACアドレスは製造時に割り当てられ、変更することができません。これによって、同じネットワーク内のデバイスが正確に識別され、通信が円滑に行われます。

このように、IPアドレス、サブネットマスク、MACアドレスはインターネット通信の基盤を支えています。これらの技術を理解することは、今後の技術の進化や安全なインターネット利用において不可欠です。デジタル社会におけるこれらの理解は、新たな課題を乗り越えるための鍵となるでしょう。

問1 下線部①にある問題として正しい説明はどれか番号で答えよ。

1. IPv4アドレスにインターネット利用における脆弱性が見つかった。
2. 新しいネットワーク機能を実装するために IPv4では対応できなかった。
3. インターネットの成長に伴い、IPアドレスが足りなくなった。
4. インターネットの高速化に伴いIPv4ではデータ処理が追い付かなくなった。

問2 次のデータはIPv4をデジタル表記したものである。10進法表記にして答えよ。

11000000101010000000101100100001

$$\begin{array}{r} 128 \\ 64 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 128 \\ 64 \\ \hline 192 \end{array}$$

192.168.11.33

$$\begin{array}{r} 128 \\ 64 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 128 \\ 64 \\ \hline 192 \end{array}$$

問3 IP アドレス「192.168.32.24/8」におけるネットワーク部は何ビットか数値のみ答えよ。

問4 IP アドレス「10.162.2.146/28」のサブネットマスクの表記として正しいものはどれか記号で答えよ。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A) 255.255.254.0 | B) 255.255.255.192 |
| C) 255.255.255.224 | D) 255.255.255.240 |
| E) 255.255.255.248 | F) 255.255.255.255 |

問5 次の IP アドレス 192.168.32.24/30 の設定において、同一ネットワークに接続できるパソコンは最大何台か数値のみ答えよ。

問6 次のIPアドレスとサブネットマスクが設定されているネットワークがある場合、CIDR表記として正しいものを記号で答えよ。

IPアドレス: 10.20.30.0

サブネットマスク: 255.255.255.224

- | | |
|------------------|------------------|
| A) 10.20.30.0/6 | B) 10.20.30.0/8 |
| C) 10.20.30.0/24 | D) 10.20.30.0/26 |
| E) 10.20.30.0/27 | F) 10.20.30.0/28 |

3. 次の (1) ~ (5) の問題文を達成するため【】内に当てはまる適切なコードを解答群から
選び番号で答えよ。ただし、添字はすべて0から始まり、演算子は足し算 (+)、引き算 (-)、
割り算 (/)、掛け算 (*)、割り算の余り (%) とする。

(1) 栗を20個拾いました。そこで、知り合い8人に均等に栗を配布し、余った栗を自分のもの
にすることにしました。変数 `kuri` は栗の数を、変数 `siriai` は知り合いの人数を、変数 `amari`
は余った栗の数を設定します。結果は4になりました。

```
kuri = 20
siriai = 8
amari = 【ア】
print (amari)
```

【解答群】

- ① `kuri + siriai`
- ② `kuri * siriai`
- ③ `kuri / siriai`
- ④ `kuri % siriai`

2
8 16
4

(2) サイコロの出目が偶数か奇数かを判定するプログラムを作りたい。判定はサイコロの出目
を2で割り、余りが0なら「偶数」、それ以外なら「奇数」とする。サイコロの出目は変数 `di`
`ce` に設定する。今回の結果は奇数となった。

```
dice = 3
if dice % 2 【イ】 0:
    print ("偶数")
else:
    print ("奇数")
```

【解答群】

- ① `=`
- ② `==`
- ③ `!=`
- ④ `<>`

(3) 1から10まで合計するプログラムを作成する。まず、変数 `total` に初期値0、変数 `i` の初
期値を1と設定します。計算は最初 `0 + 1` を計算、その計算結果と1加算された `i` を加算、
さらにその合計と1加算された `i` の値を合計、`i` が10以下の間繰り返します。そうすること
で `total` が55となります。

```
total = 0
i = 1
while i <= 10:
    total = 【ウ】 + i
    i = i + 1
print(total)
```

【解答群】

- ① `0`
- ② `1`
- ③ `total`
- ④ `total [ i ]`

(4) 期末考査で返却された4科目の合計を計算する。まず各科目の得点を国語 80 点、数学 45 点、情報 25 点、物理 78 点の順に配列 tokuten に入力。合計を求める変数 goukei の初期値を 0 と設定した。まず国語と情報の点数を合計することにした。

```

tokuten = [ 80, 45, 25, 78 ]
goukei = 0
goukei = tokuten[【エ】] + tokuten[【オ】]
print(goukei)

```

【解答群】

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ goukei

次に、全科目の合計を求める。配列 Tokuten に4つの科目の点数が含まれているので、その要素数をもとに合計を計算します。まず、合計を保存するための変数 goukei を 0 に初期化し、添字を管理する変数 kamoku も 0 に設定します。この変数 kamoku を使って、配列内の各点数の位置を順に指定していきます。配列 tokuten の指定した位置にある点数を goukei に足し合わせ、次の点数を指定できるように kamoku を 1 ずつ増やしていきます。合計は次のように計算されます。この処理を繰り返すことで、goukei には 228 が出力されます。

```

tokuten = [ 80, 45, 25, 78 ]
goukei = 0
kamoku = 0
while kamoku < 【カ】:
    goukei = goukei + 【キ】
    kamoku = kamoku + 1
print(goukei)

```

【解答群】

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ tokuten[kamoku - 1]
- ⑤ tokuten[kamoku]
- ⑥ tokuten[kamoku + 1]

(5) Fizz Buzz ゲームをプログラムで作成する。このゲームは 3 で割り切れる場合は「Fizz」、5 で割り切れる場合は「Buzz」、両方で割り切れる場合は「FizzBuzz」、もし、どれにも該当しない場合は、判定した数字を出力。判定する値を代入する変数 kazu に 12 を代入した場合、出力結果は【ケ】となる。

```

kazu = 12
if 【ク】 == 0:
    print("FizzBuzz")
elif kazu % 3 == 0:
    print("Fizz")
elif kazu % 5 == 0:
    print("Buzz")
else:
    print(kazu)

```

【解答群】

- ① kazu * 3 == 0 and kazu : 5 == 0
- ② kazu / 3 == 0 and kazu / 5 == 0
- ③ kazu % 3 == 0 and kazu % 5 == 0
- ④ kazu * 3 == 0 or kazu : 5 == 0
- ⑤ kazu / 3 == 0 or kazu / 5 == 0
- ⑥ kazu % 3 == 0 or kazu % 5 == 0
- ⑦ Fizz
- ⑧ Buzz
- ⑨ FizzBuzz

4 あるクラスの生徒情報、進学希望、部活動の情報を管理するために、テーブルA、B、Cで表すデータベースを考える。このデータベースに関する記述として正しいものは（ア）である。また、これらのデータベースの操作結果について正しい記述は（イ）である。さらに、これらのテーブルから仮想表を作るためには「（ウ）」という操作を行う。（ア）～（ウ）に当てはまるものとして正しいものを語群から選べ。

テーブルA

番号	氏名	出身中学	部活
301	伊藤翔太	北中学校	野球
302	加藤美羽	北中学校	ダンス
303	木村美月	第1中学校	ダンス
304	佐々木陽	東中学校	吹奏楽
305	佐藤玲奈	第2中学校	吹奏楽
306	田中太一	第2中学校	野球
307	中村大樹	第1中学校	ダンス
308	山口咲良	東中学校	サッカー
309	山田夏希	東中学校	サッカー
310	吉田駿太	北中学校	野球

テーブルB

番号	進路希望	面談日
301	国立大学	10月1日
302	国立大学	10月3日
303	私立大学	10月3日
304	国立大学	10月1日
305	その他	10月1日
306	就職	10月2日
307	私立大学	10月4日
308	私立大学	10月2日
309	その他	10月2日
310	専門学校	10月4日

テーブルC

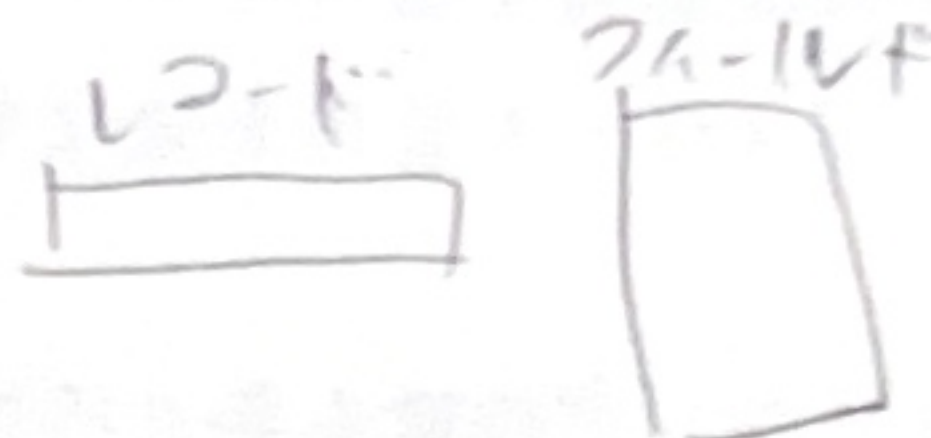
部活	監督
野球	鈴木先生
ダンス	林先生
吹奏楽	清水先生
サッカー	近藤先生

仮想表

番号	氏名	出身中学	部活
302	加藤美羽	北中学校	ダンス
303	木村美月	第1中学校	ダンス
307	中村大樹	第1中学校	ダンス

(ア) の解答群

1. テーブルA, B, Cのようにデータをテーブルで表すものをネットワーク型データベースという。
2. テーブルAから進路希望と面談日のフィールドだけを取り出す(射影)ことによって、テーブルBが得られる。
3. テーブルAとテーブルBのフィールドの数は同じである。
4. テーブルAとテーブルBのレコード数は同じである。
5. テーブルAから何らかの条件を満たすデータだけを選択することによってテーブルCが得られる。



(イ) の解答群

1. テーブルAから番号と部活動のフィールドだけを取り出す(射影)ことによって得られるテーブルのレコード数は4である。
2. テーブルAから「部活がサッカーである」という条件を満たすデータだけを選択することによって得られるテーブルと、テーブルBから「面談日が10月2日である」という条件を満たすデータだけを選択することによって得られるテーブルは全く同じである。
3. テーブルAから番号のフィールドだけを取り出すことによって得られるテーブルと、テーブルBから番号のフィールドだけを取り出すことによって得られるテーブルは異なる。
4. テーブルAとテーブルBを共通のフィールド(主キー)で結合することによって得られるテーブルのレコード数は10である。
5. テーブルBから「進学希望が私立大学である」という条件を満たすデータだけを選択することによって得られるテーブルには生徒の氏名が含まれる。

(ウ) の解答群

1. テーブルAとテーブルBの共通のフィールド(主キー)で結合する
2. テーブルAから「進学希望が私立大学である」という条件を満たすデータだけを選択する
3. テーブルAから「部活がダンスである」という条件を満たすデータだけを選択する
4. テーブルCとテーブルAを結合する

5. 次の文章を読み各問いに答えよ。

インターネットを安全に利用するためには、最新のセキュリティ対策を日常的に実践することが不可欠です。まず、ア. OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つことが基本です。特に、セキュリティの脆弱性を狙ったサイバー攻撃が増加しているため、イ. セキュリティパッチを迅速に適用し、パスワード管理を強化することで、セキュリティレベルを大幅に向上させることが重要です。

ウ. フィッシング詐欺も年々巧妙化しているため、不審なメールや偽サイトに騙されないよう注意が必要です。メールの送信元アドレスやURLを慎重に確認し、公式サイトには直接アクセスするように心掛けましょう。また、セキュリティ対策アプリを導入し、常に最新の状態に保つことで、マルウェアの脅威から身を守ることができます。不審なメールの添付ファイルやリンクは開かないように注意し、必要であればファイルをスキャンしてから開く必要があります。さらに、スマートフォンやPCの画面ロックを必ず設定し、外出先では紛失・盗難・覗き見に注意することも重要です。

重要なデータは定期的にバックアップを取ることで、万が一の際のリスクを軽減できます。そして、子どもたちをオンラインの危険から守るために、フィルタリング機能を活用し、適切な利用方法を教育することが求められます。これらの対策を日常的に実践することで、インターネットをより安全に利用できるようになります。セキュリティ対策は常に進化しているため、最新の情報に注意を払いながら必要に応じて対策を更新することが大切です。

問1 下線部アにあるようにOSを最新にするとどのようなことが起こるのか理由として間違っているものを番号ですべて選べ。

1. OSを最新にすることで、発見されたセキュリティの脆弱性に対処できる。
- ☒ 2. 最新のOSにすることで、マルウェアに対する耐性が強化される。
- ☒ 3. OSのアップデートを行うと、CPUの処理速度が向上する。
- ☒ 4. OSを最新にすることで、Wi-Fiの通信速度が速くなる。

問2 下線部イにあるセキュリティパッチを適用する理由として正しいものを番号で選べ。

1. 端末がマルウェアに感染しにくくなるよう、定期的にシステムを最適化するため。
2. 新しい機能を有効にして、ソフトウェアの利便性を向上させるため。
3. 動作が遅くならないよう、ソフトウェアのパフォーマンスを維持するため。
- ☒ 4. セキュリティホールを修正し、不正アクセスやマルウェア感染を防ぐため。

問3 下線部よりフィッシングサイトの可能性があるURLはどれかすべて番号で答えよ。

1. 東京大学: <https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html>
2. 首相官邸: <https://www.kantei.go.jp/>
3. <https://192.168.1.23/>
4. シンガポールのyahoo: <https://sg.yahoo.com/>
5. Benesseコーポレーション: <https://www.benesse.ne.jp/>

問4 次の中で、パスワード管理について間違っているものはどれか番号で答えよ。

1. 複数のサービスで異なるパスワードを設定することが推奨される。
2. ブルートフォース攻撃に耐えるために、パスワードは短く簡単なものにして、忘れにくくすることが重要である。
3. パスワード管理アプリを利用すれば、複雑なパスワードも安全に管理できる。
4. 多要素認証を使うことで、パスワードに加えて他の認証要素も利用し、セキュリティを強化できる。

問5 マルウェアの定義として正しいものを番号で選べ。

1. システムの動作に影響を与えるものすべてをマルウェアと呼ぶ。
2. 悪意を持って設計されたプログラムで、伝染・感染・潜伏の機能を使い、不正動作を行う。
3. ユーザーの同意があれば正当なセキュリティツールとして利用できる。
4. システムに安全性を提供し、コンピュータウイルスなどを排除するソフトウェアのことを指す。

問6 セキュリティ意識が低く、個人情報であるメールアドレスが漏洩する事件也多発している。次の状況を読んで、正しいCCとBCCの使い分けについて答えなさい。

生徒全員に来週の試験日程をメールで送りたい。担任の有馬先生にも知らせるが、生徒には有馬先生がメールを受け取ることを知らせる必要はない。また、生徒同士のメールアドレスも見えないようにしたい。さらに、学年主任の梶谷先生にも同じ内容を送り、生徒にも梶谷先生が受け取ったことを知らせたい場合、それぞれのメールアドレスを入力する欄として正しい設定はどれか番号で選べ。

	CC欄	BCC欄
1	生徒、梶谷先生	有馬先生
2	有馬先生	生徒、梶谷先生
3	梶谷先生	生徒、有馬先生
4	生徒、有馬先生	梶谷先生

6. 次の文章を読み各問いに答えよ。

図1の公開鍵方式は、データを特定の相手にしか解読できないようにする仕組みです。この暗号は、特別な手順を経ないと元に戻せないため、誰にでも安心して渡すことができます。また、公開鍵方式の鍵の特性を使って作られたのが、図2のデジタル署名です。デジタル署名は、デジタルメッセージの信頼性を確保するための仕組みであり、署名したいデータからハッシュ関数を用いて生成した一意のハッシュ値に、署名者が秘密鍵を使って署名を行います。そして、受け取った側は署名されたデータとハッシュ値を検証するために、認証局が発行したデジタル証明書（公開鍵）を使用し、ハッシュ値が同じかどうか確認します。



図1 公開鍵方式の仕組み

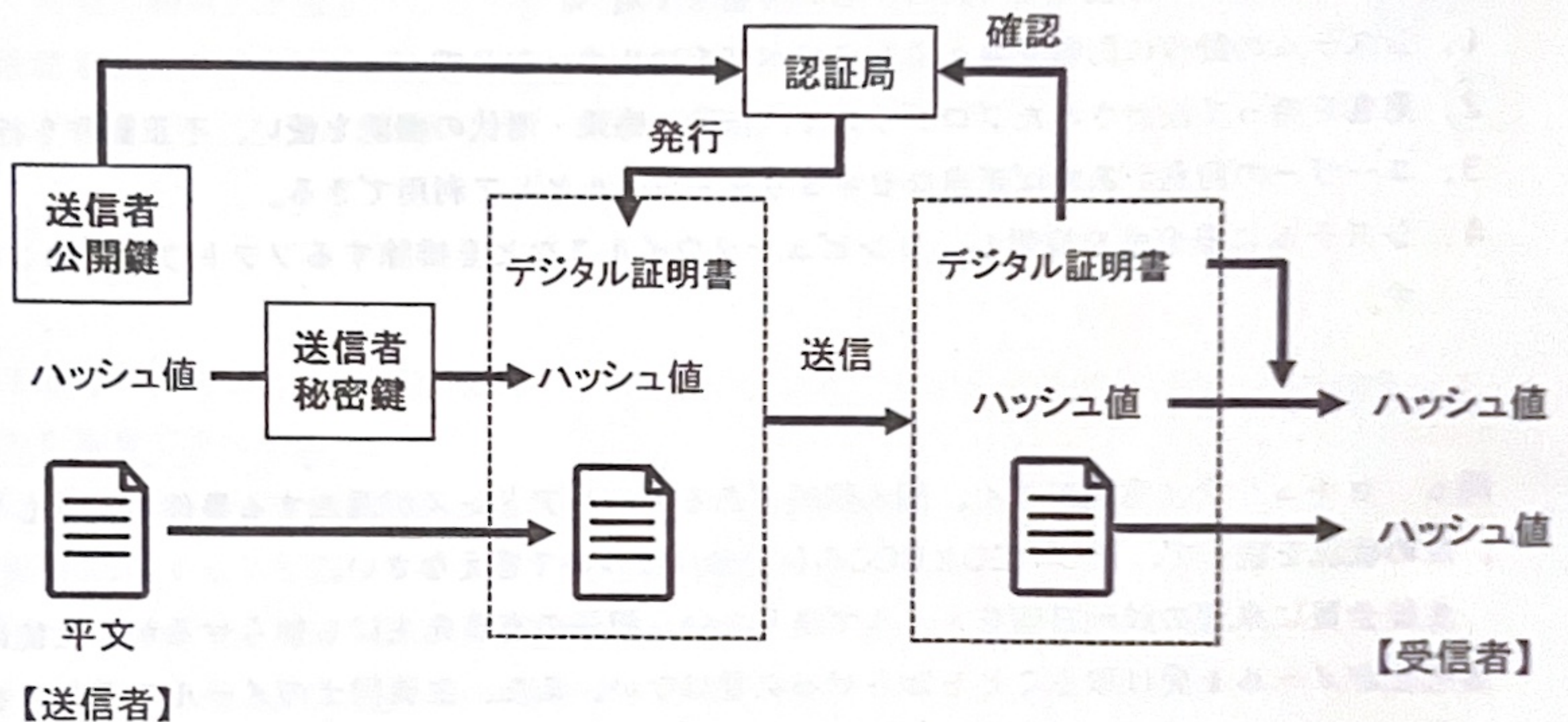


図2 デジタル証明の仕組み

問1 公開鍵方式で送信者、受信者がそれぞれ使う鍵はどれか番号で選べ。

- ①受信者の公開鍵 ②受信者の秘密鍵 ③送信者の公開鍵
④送信者の秘密鍵 ⑤共通鍵

2人 ①
6 ②

問2 デジタル署名を利用することで証明できることは何かすべて番号で選べ。

1. 公開鍵で検証することで、送信者が本人であることを証明できる。
- ② 公開鍵で検証することで、受信者が本人であることを証明できる。
- ③ 受信したデータが改ざんされていないことを証明できる。
4. 認証局が検証することで、送信者と受信者それぞれが本人であることを証明できる。
5. 受信者が確実にデータを受け取ったことを証明できる。

問3 現在使われているSSL/TLSの仕組みを正しく説明したものを番号で選べ。

1. 公開鍵と秘密鍵を使って暗号化と復号を行い、共通鍵は使用しない。
2. 公開鍵で共通鍵を暗号化して送信し、秘密鍵で復号、その後の通信は共通鍵で暗号化する。
3. 共通鍵のみを使って暗号化し、公開鍵や秘密鍵は使用しない。
- ④ 共通鍵で秘密鍵を暗号化し、共通鍵で復号した後の通信は公開鍵で暗号化する。
- ~~5.~~ 秘密鍵で暗号化し、公開鍵で復号することでデータを保護する。

問4 あなたはオンラインテストを行うシステムを運用する学校の情報管理者です。生徒がテストを受ける際、システムを安全に運用するために、次のセキュリティ3要素が重要である。次のア～エのうち、セキュリティ3要素の考えに該当する行為をすべて記号で選べ。

セキュリティ3要素

機密性：情報を許可された人だけがアクセスできるようにする

完全性：データが正確で改ざんされていない状態を保つ

可用性：必要なときにシステムにアクセスできる状態を保つ

ア システムにアクセスするために、2段階認証を導入する。

~~イ~~ テスト結果が改ざんされないように、全員がデータにアクセスできるようにする。

ウ テストの実施中にシステム障害が起きた場合に備え、バックアップのサーバを用意する。

エ データベースにアクセスした管理者の操作履歴を記録し、監査用のログとして保存する。

~~オ~~ 生徒のID番号を公開して、誰がどのテストを受けたか確認できるようにする。

7. 次の文章を読み、各問に答えよ。

ネットワークには、異なるコンピュータやデバイスを接続して情報をやり取りするための仕組みがあり、規模や用途に応じてさまざまな種類があります。(ア)は、比較的狭い範囲でのネットワーク接続を提供し、オフィスや家庭内のデバイスをつなぐことが一般的です。一方、広範囲にわたってネットワークを構築し、地理的に離れた拠点間を接続するネットワークもあります。

(イ)は、インターネットなどの公共ネットワークを利用しつつも、あたかも専用のプライベートネットワークを構築したかのような安全な通信を可能にします。これにより、遠隔地にある社員が安全に社内ネットワークにアクセスできる仕組みが実現されています。

また、ネットワーク上の処理の形態には、集中処理システムと分散処理システムがあります。集中処理システムでは、サーバがすべての処理を担当し、分散処理システムでは、複数のサーバが協力して処理を分担し、効率的な処理を実現します。またサービスを要求したり、サービスを受けたりするだけの役割の端末を(ウ)と呼びます。

問1 (ア) (イ)に入る用語の組み合わせとして正しいものを番号で答えよ。

- | | | |
|----|---------|---------|
| 1. | (ア) LAN | (イ) TCP |
| 2. | (ア) LAN | (イ) VPN |
| 3. | (ア) WAN | (イ) VPN |
| 4. | (ア) WAN | (イ) NAT |
- b115サーバー

問2 文中にある(ウ)に入る名称をカタカナで答えよ。

クライアント

問3 分散処理システムと集中処理システムについての説明で、誤っているものを番号で答えよ。

1. 分散処理システムは、複数のコンピュータで処理を分担するため、耐障害性が高い。
2. 集中処理システムは、管理が簡単でセキュリティを強化しやすい。
3. 分散処理システムは、サーバの追加で容易に拡張できるが、コストが高い。
4. 集中処理システムは、1台のコンピュータに依存しているため、拡張性が高い。
5. 分散処理システムでは、複数のコンピュータを管理するため、システムの管理が複雑になることがある。

問4 校内ネットワークを構築してインターネットに接続した。ネットワーク構成は以下の図1のようになっている。自分のいる教室のパソコンからインターネット上にあるWebサーバが管理しているWebサイトを閲覧できないことがわかった。そこで状況を調べてみると以下のことがわかった。下記の選択肢から、トラブルの原因として考えられるものを解答群の中から番号で選べ。

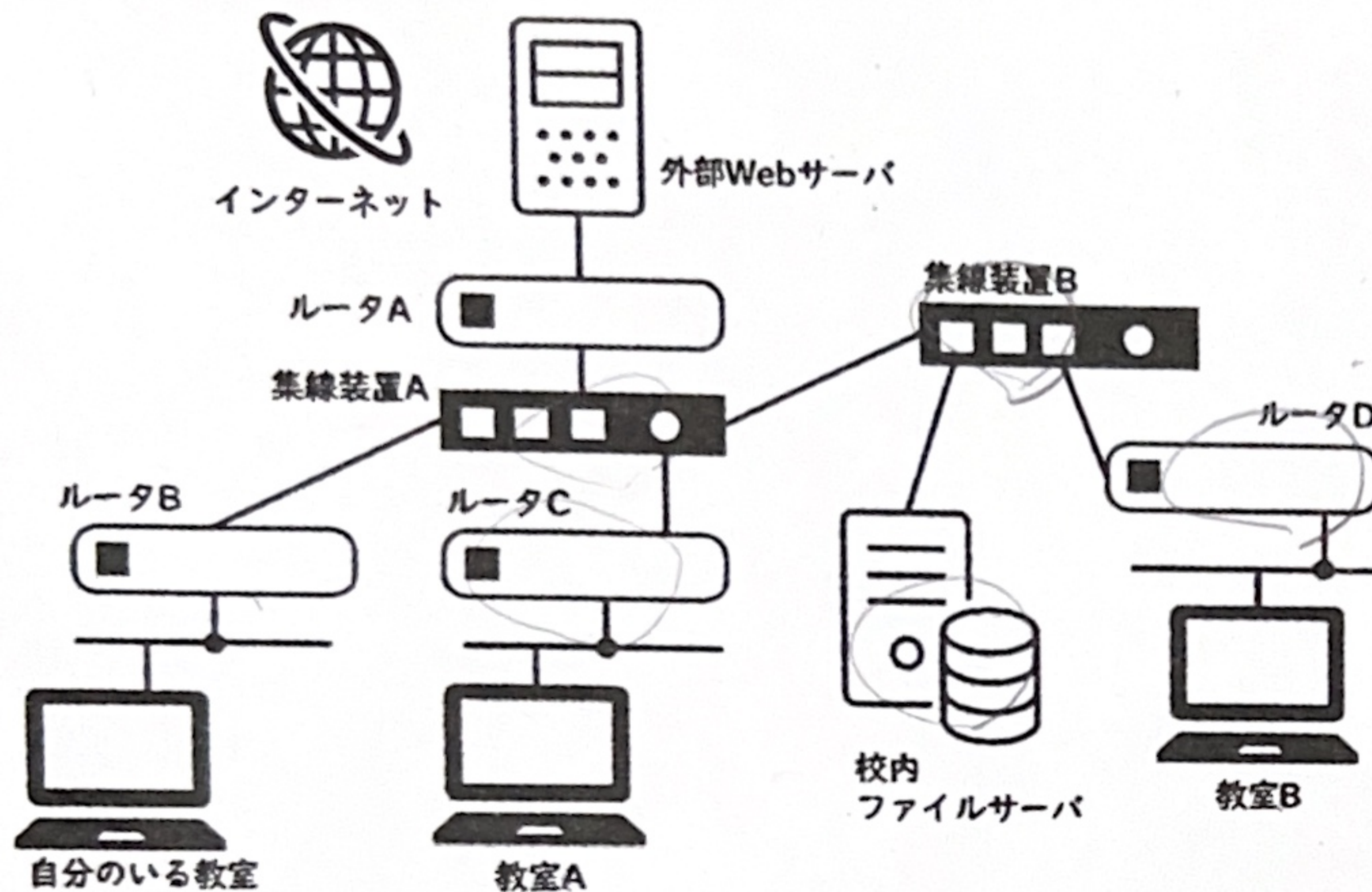


図1 校内ネットワーク

(確認できている状況)

- ・自分がいる教室全パソコンに同じ問題が起こっている
- ・パソコンのIP設定は正常である
- ・教室Aから校内ファイルサーバは利用できる
- ・教室Bから校内ファイルサーバは利用できる
- ・自分のいる教室から教室Bのパソコンはデータの送受信ができない
- ・校内の全パソコンの Web ブラウザの設定は同一である
- ・各ルータでアクセス制限などは実施していない

【解答群】

1. ルータBの問題
2. ルータCの問題
3. ルータDの問題
4. 集線装置Aの問題
5. 集線装置Bの問題
6. 集線装置Bと校内ファイルサーバを接続するケーブルの問題
7. ルータAと集線装置Aを接続するケーブルの問題

問5 自分が操作するパソコンがネットワーク上のサーバや他のパソコンと繋がっているか確認する際に使うコマンドはどれか番号で選べ。

1. ipconfig /all
2. nslookup
3. route print
4. ping IPアドレス